Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - II EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI02000101 **Date: 25-06-2026**

Subject Name: Scripting Language

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Define Python identifiers and variables with examples.	**03**
	(અ)	પાયથન આઇડેન્ટિફાયર અને વેરીએબલને ઉદાહરણ સાથે વ્યાખ્યાયિત કરો	૦૩
	(b)	Explain following string function with example: lower(), replace().	**04**
	(બ)	નીચેના સ્ટ્રિંગ ફંક્શનને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો: lower(),replace().	૦૪
	(c)	Write a Python program to accept a temperature in Celsius and convert it into Fahrenheit using a mathematical formula.	**07**
	(ક)	ગાણિતિક સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને તાપમાનને સેલ્સિયસમાં સ્વીકારવા અને તેને ફેરનહીટમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
		OR	
	(c)	Write a Python program to accept three numbers from the user and display the largest number using if-elif-else statements.	**07**
	(ક)	યુઝર પાસેથી ત્રણ નંબરો સ્વીકારવા અને if-elif-else સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને સૌથી મોટી સંખ્યા દર્શાવવા માટે પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
Q.2	**(a)**	List and explain any three arithmetic operators with examples.	**03**
	(અ)	કોઈપણ ત્રણ એરીથમેટીક ઓપરેટરોની યાદી બનાવો અને ઉદાહરણો સાથે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain if...elif...else statement with an example.	**04**
	(બ)	ઉદાહરણ આપીને if...elif...else સ્ટેટમેન્ટ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a Python program to check whether a number is prime or not.	**07**
	(ક)	કોઈ સંખ્યા અવિભાજ્ય છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
		OR	
	(a)	Explain identity and membership operators with short examples.	**03**
	(અ)	identity અને membership ઓપરેટર ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain while loop and range() function with an example.	**04**
	(બ)	While loop અને range() ફંક્શન ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪

	(c)	Write a Python program to display the sum of even numbers from 1 to 100 using a for loop.	**07**
	(ક)	૧ થી ૧૦૦ વચ્ચે આવતી બેકી સંખ્યાઓ નો સરવાળો કરવા માટે નો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
Q.3	**(a)**	Define List. Give two differences between a list and a tuple.	**03**
	(અ)	લીસ્ટ ની વ્યાખ્યા આપો. લીસ્ટ અને ટપલ વચ્ચે નાં બે તફાવત આપો.	૦૩
	(b)	Explain any four built-in dictionary functions with examples.	**04**
	(બ)	કોઈપણ ચાર બિલ્ટ-ઈન ડિક્શનરી ફંક્શન્સ ઉદાહરણો સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a Python program to store marks of students in a list and display maximum, minimum and average marks.	**07**
	(ક)	વિદ્યાર્થીઓના ગુણને લીસ્ટ માં સંગ્રહિત કરવા અને મહત્તમ, લઘુત્તમ અને સરેરાશ ગુણ દર્શાવવા માટે પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
		OR	
	(a)	Define dictionary in Python and write one example.	**03**
	(અ)	પાયથનમાં dictionary વ્યાખ્યાયિત કરો અને એક ઉદાહરણ લખો.	૦૩
	(b)	Write a Python program to add and remove elements from a set.	**04**
	(બ)	Set માંથી element ઉમેરવા અને દૂર કરવા માટે પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૪
	(c)	Write a Python program to create a dictionary for employee details (ID, name, salary) and display all entries.	**07**
	(ક)	કર્મચારીની વિગતો જેવી કે આઈડી, નામ, પગાર માટે dictionary બનાવવા અને બધી એન્ટ્રીઓ દર્શાવવા માટે પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
Q.4	**(a)**	Define a function in Python. List any two advantages of using functions.	**03**
	(અ)	પાયથોનમાં ફંક્શન વ્યાખ્યાયિત કરો. ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાના કોઈપણ બે ફાયદાઓની યાદી બનાવો.	૦૩
	(b)	Explain different file access modes (r, w, a, r+) with short examples.	**04**
	(બ)	વિવિધ ફાઇલ એક્સેસ મોડ્સ (r, w, a, r+) ને ટૂંકા ઉદાહરણો સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a Python program using a recursive function to find the factorial of a number. Show sample input and output.	**07**
	(ક)	કોઈપણ સંખ્યાના ફેક્ટોરિયલ શોધવા માટે રિકર્સિવ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીને પાયથન પ્રોગ્રામ લખો. ઈનપુટ અને આઉટપુટ નમુનો બતાવો.	૦૭
		OR	
	(a)	Explain the difference between built-in functions and user-defined functions with examples.	**03**
	(અ)	બિલ્ટ-ઈન ફંક્શન્સ અને યુઝર-ડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ વચ્ચેનો તફાવત ઉદાહરણો સાથે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Write a Python program to open a file and count the number of characters, words, and lines in it.	**04**

	(બ)	ફાઇલ ખોલવા અને તેમાં રહેલા અક્ષરો, શબ્દો અને વાક્યોની સંખ્યા ગણવા માટે પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
	(c)	Write a Python program to copy the contents of one text file into another file and display the message “File copied successfully.”	07
	(ક)	એક ટેક્સ્ટ ફાઇલની સામગ્રીને બીજી ફાઇલમાં કોપી કરવા માટે પાયથન પ્રોગ્રામ લખો અને " File copied successfully " સંદેશ પ્રદર્શિત કરો.	૦૭
Q.5	(a)	Define a module. Write any two advantages of using modules in a program.	03
	(અ)	મોડ્યુલ વ્યાખ્યાયિત કરો. પ્રોગ્રામમાં મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરવાના કોઈપણ બે ફાયદા લખો.	૦૩
	(b)	Explain any four NumPy functions with syntax.	04
	(બ)	કોઈપણ ચાર NumPy ફંક્શન ને સિન્ટેક્સ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a Python program using Matplotlib to plot a bar chart of marks in 5 subjects.	07
	(ક)	મેટપ્લોટલિબનો ઉપયોગ કરીને 5 વિષયોમાં ગુણનો બાર ચાર્ટ બનાવવા માટે પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.	૦૭
		OR	
	(a)	Define a package in Python. How is it different from a module?	03
	(અ)	પાયથનમાં પેકેજ વ્યાખ્યાયિત કરો. તે મોડ્યુલથી કેવી રીતે અલગ છે?	૦૩
	(b)	Explain any four Matplotlib functions with syntax	04
	(બ)	કોઈપણ ચાર Matplotlib ફંક્શનને સિન્ટેક્સ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a Python program using NumPy to create an array and compute mean, max, and standard deviation.	07
	(ક)	NumPy નો ઉપયોગ કરીને પાયથન પ્રોગ્રામ લખો અને એરે બનાવો અને mean, max અને standard deviation ની ગણતરી કરો.	૦૭

***